

Математический анализ

Лекция 9

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

05.10.2026

Для каждого вещественного числа x целое число n , такое что $n \leq x < n + 1$, называется *целой частью* числа x . Целая часть числа x обозначается через $[x]$. Дробная часть $\{x\}$ числа x определяется как $\{x\} = x - [x]$.

Множество $\mathbb{Z}$ делится на два непересекающихся подмножества: чётные и нечётные числа. Число $n \in \mathbb{Z}$ называется *чётным* (*нечётным*), если существует число $k \in \mathbb{Z}$, такое что $n = 2k$ ($n = 2k + 1$).

1. Существование корня и плотность рациональных чисел

Теорема 1.1 (о квадратном корне). Для каждого $a \in \mathbb{R}_+$ существует единственное число $x \in \mathbb{R}_+$ такое, что $x^2 = a$.

Доказательство. Сначала установим единственность решения. Если существуют два положительных числа x_1 и x_2 , квадраты которых равны a , то $x_1^2 - x_2^2 = 0$. Но

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2),$$

поэтому либо $x_1 - x_2 = 0$, либо $x_1 + x_2 = 0$. Второй вариант невозможен ввиду положительности x_1, x_2 . Таким образом, $x_1 = x_2$, то есть решение единственно.

Для доказательства существования решения рассмотрим множество

$$A = \{x \in \mathbb{R}_+ \mid x^2 < a\}.$$

Это множество ограничено сверху, например, числом $a + 1$. В самом деле, предположим, что существует $x \in A$, для которого $x > a + 1$. Тогда

$$x^2 > (a + 1)^2 = a^2 + 2a + 1 > a,$$

а это противоречит тому, что $x \in A$.

Из ограниченности множества A сверху следует, что существует число $c = \sup A \in \mathbb{R}_+$. Покажем, что $c^2 = a$, то есть c действительно является квадратным корнем из числа a .

Предположим, что $c^2 < a$. Тогда найдётся такое положительное число ε , что $c^2 + \varepsilon \leq a$. Например, можно взять $\varepsilon = \frac{a - c^2}{2c + 1}$. Из первого следствия принципа Архимеда следует, что существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Проверим, что число $(c + \frac{1}{n}) \in A$:

$$\left(c + \frac{1}{n}\right)^2 = c^2 + 2c\frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \leq c^2 + 2c\frac{1}{n} + \frac{1}{n} = c^2 + \frac{2c + 1}{n} < c^2 + \varepsilon \leq a.$$

Следовательно, поскольку $c + \frac{1}{n} > c$ и $(c + \frac{1}{n}) \in A$, число c не может быть верхней гранью множества A . Получили противоречие с тем, что $c = \sup A$.

Таким образом, $c^2 \geq a$. Согласно определению точной верхней грани, для любого $n \in \mathbb{N}$ существует $x \in A$, такой что $x > c - \frac{1}{n}$. Так как $x \in A$, то

$$a > x^2 > \left(c - \frac{1}{n}\right)^2 = c^2 - 2c\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} > c^2 - 2c\frac{1}{n}.$$

Следовательно, для всех $n \in \mathbb{N}$ справедливо неравенство $a > c^2 - 2c\frac{1}{n}$, откуда $c^2 < a + 2c \cdot \frac{1}{n}$. Из второго следствия принципа Архимеда тогда следует, что $c^2 \leq a$.

Объединяя оба неравенства, получаем $c^2 = a$. $\square$

Упражнение 1. Доказать, что для произвольного $a \in \mathbb{R}_+$ и $n \in \mathbb{N}$ существует единственное число $x \in \mathbb{R}_+$ такое, что $x^n = a$. Это число называется *корнем степени n* из числа a и обозначается $\sqrt[n]{a}$ или $a^{\frac{1}{n}}$. Отметим, что корень степени 3 называется кубическим.

Теорема 1.2. Вещественное число $\sqrt{2}$ является иррациональным.

Доказательство. Согласно предыдущему утверждению, в поле вещественных чисел существует положительное решение уравнения $x^2 = 2$. Это решение обозначим через $\sqrt{2}$.

Предположим, что $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Тогда существуют однозначно определённые взаимно простые натуральные числа k и n , такие что $\sqrt{2} = \frac{k}{n}$, и эти числа удовлетворяют соотношению $2n^2 = k^2$. Тогда k^2 является чётным, то есть среди делителей числа k есть 2. Поэтому $k = 2m$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$.

Тогда $4m^2 = 2n^2$, откуда $2m^2 = n^2$, а это означает, что среди делителей n также присутствует 2. Таким образом, числа k и n не являются взаимно простыми вопреки нашему предположению. Полученное противоречие доказывает, что $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. $\square$

Замечание. Заметим, что поле $\mathbb{Q}$ не является полным. Действительно, рассмотрим множества

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 > 2\}.$$

Тогда для всех $a \in A$ и $b \in B$ выполняется $a < b$. Однако единственным числом, разделяющим эти множества, является число $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Теорема 1.3. Если a и b — вещественные числа и $a < b$, то существует хотя бы одно рациональное число r , такое что $a < r < b$.

Доказательство. Согласно принципу Архимеда, существует такое $n \in \mathbb{N}$, что $\frac{1}{n} < b - a$ (или $b - a > \frac{1}{n}$). С другой стороны, для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ выполняется неравенство $k \leq na < k + 1$.

Используя эти неравенства, получаем, что $na < k + 1 < nb$. Таким образом,

$$a < \frac{k+1}{n} < b,$$

и в качестве r можно взять рациональное число $r = \frac{k+1}{n}$. $\square$

Определение 1.1. Вещественное число называется *алгебраическим*, если оно является решением какого-либо уравнения вида

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

с $n \in \mathbb{N}$ и рациональными (или, что эквивалентно, целыми) коэффициентами $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$. В противном случае число называется *трансцендентным*.

2. Позиционные системы счисления

Для записи вещественных чисел используются специальные символы (или знаки), называемые *цифрами*.

Количество этих знаков может быть различным. В повседневной жизни мы имеем дело с десятичной системой счисления: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Существуют и другие, например двоичная: 0, 1. Прибавив сюда ещё 2, придём к троичной.

Натуральное число, задающее количество используемых знаков, называется *основанием* позиционной системы.

Записи одного и того же вещественного числа будут различны в различных системах счисления. Например, число $x = 14$ в троичной системе счисления будет иметь вид 112_3 , в десятичной системе счисления имеет вид 14_{10} , а в двоичной системе счисления имеет вид 1110_2 .